

2024-2026 资料汇编

行业现状

商业化潜力

监管风险

AI 数字人产业发展报告

从虚拟主播到企业数字员工：技术进展、市场机会、商业化路径与合规边界

生成日期：2026-05-26

用途：支持 ResearchNotebook 项目开发、资料导入、归纳、问答和引用验收。

说明：本报告优先引用官方文档、研究报告、政策文件、技术论文、工程博客和主流媒体报道；市场数据因机构口径不同，不做简单相加。

执行摘要

核心判断：AI 数字人产业正在从“预制形象 + 配音视频”的内容工具，向“多模态 Agent + 实时交互 + 可验证身份与内容来源”的企业级交互层演进。短期商业化更稳的方向不是泛娱乐，而是企业培训、营销内容生产、客服/数字员工、直播电商和品牌内容资产管理。

49.8%

Grand View Research 对 digital avatar 市场 2024-2030 CAGR 的预测，预计 2030 年达 2706.1 亿美元。[S01]

\$5.93B

MarketsandMarkets 预测 AI Avatar 市场 2032 年达到 59.3 亿美元，2025-2032 CAGR 为 33.1%。[S03]

\$180M

Synthesia 2025 年 1 月宣布完成 1.8 亿美元 D 轮融资，估值 21 亿美元，体现企业视频头像赛道融资和商业化热度。[S13]

双标签

中国 2025 年《人工智能生成合成内容标识办法》明确生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。[S20]

本报告将 AI 数字人定义为由 AI 生成或驱动、具有可见人格化外观、语音/文本/动作交互能力的数字角色。它可以表现为虚拟主播、AI 视频头像、企业数字员工、客服助手、虚拟教师、游戏/娱乐 NPC 或品牌代言人。

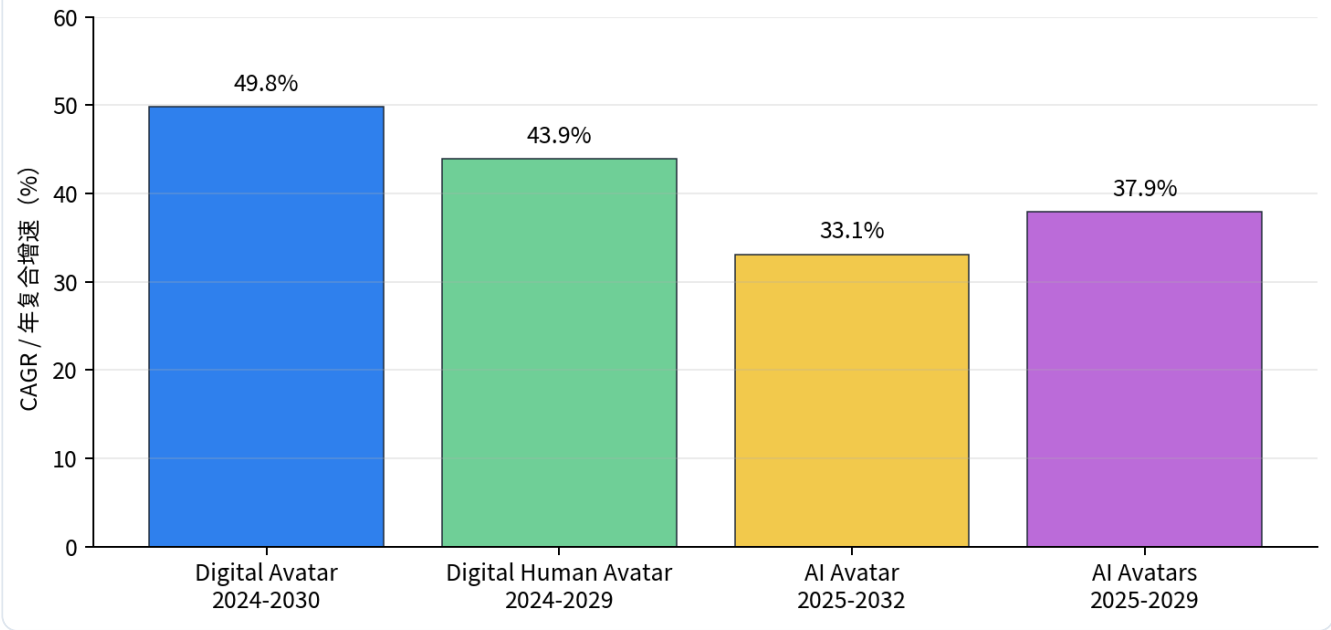
产业的核心矛盾是：技术能力快速逼近“可用”，但规模化商业仍受到三类约束：身份与授权、内容可信度、以及多场景实时交互成本。真正具备商业潜力的产品，不只是“像真人”，而是能以更低成本、更高可控性、更强可追溯性完成企业任务。

一、产业发展现状

1.1 市场仍处高速预测期，但口径差异很大

不同机构对 digital avatar、digital human avatar、AI avatar 的定义不同，因此市场规模不可直接相加。Grand View Research 将 digital avatar 市场估算为 2023 年 181.9 亿美元，并预测到 2030 年达到 2706.1 亿美元，2024-2030 年 CAGR 为 49.8%。[S01] Research and Markets/GlobeNewswire 的 digital human avatar 口径则预测 2024-2029 年新增市场规模 274.3 亿美元，CAGR 为 43.9%。[S02] MarketsandMarkets 采用 AI Avatar 口径，预测 2025 年 8 亿美元到 2032 年 59.3 亿美元，CAGR 为 33.1%。[S03]

图 1：不同机构对 AI Avatar / Digital Avatar 市场的高增长预测（口径不完全可比）



说明：图中数据来自不同机构，定义口径不完全一致，仅用于展示行业高增长预期，不应直接相加或横向比较。

1.2 中外发展路径差异

维度	中国市场	海外市场
主要落地场景	直播电商、营销短视频、客服、政务/金融服务、品牌数字员工	企业培训视频、销售/客服数字员工、创作者视频生产、游戏与娱乐
增长驱动	电商直播生态成熟、平台流量运营、企业降本、内容规模化	SaaS 订阅、API、企业视频沟通、合规培训、生成式视频生态
监管重点	AIGC 标识、深度合成治理、数字虚拟人管理、未成年人保护	AI transparency、deepfake disclosure、声音克隆、版权和肖像授权
产品形态	数字人直播、数字员工、内容生产工具、平台化解决方案	AI video platform、visual agent、developer API、digital people SDK

中国市场的商业化尤其集中在直播和营销内容生产。China Daily 2025 年报道引用 QbitAI 数据称，中国虚拟人市场规模预计到 2030 年达到 2700 亿元人民币；报道同时强调大模型和多模态能力会推动数字人外观、手势和动作更接近真人。[\[S05\]](#) WIRED 2025 年对中国虚拟人直播销售的深度报道也显示，24/7 虚拟销售员已在部分电商场景挑战真人主播。[\[S06\]](#)

二、技术进展：从“会说话的头像”到“实时多模态交互体”

数字人技术栈正在从单点能力走向集成系统。典型系统包括：语音识别、语音合成、LLM/RAG、表情与唇形同步、动作生成、3D/视频渲染、实时低延迟推理、内容安全和水印/溯源。

输入理解

ASR、文本、图像、知识库、RAG。

对话大脑

LLM、Agent、工具调用、记忆与策略。

人像驱动

TTS、唇形、表情、头部和肢体动作。

输出与治理

视频/3D渲染、低延迟流、审核、水印、C2PA。

2.1 实时语音驱动人脸

Microsoft Research 的 VASA-1 于 2024 年 4 月发布，目标是从单张静态图和语音片段生成具有唇形同步、表情细节和头部动作的 talking face；论文摘要称其可在线生成 512x512 视频，最高 40 FPS，并具有很低的启动延迟。[\[S09\]](#) 这类技术把“数字人视频生成”从离线生成推向实时交互，为客服、陪伴、远程教育等场景降低门槛。

2.2 全身数字人和多模态驱动

ByteDance Research 的 OmniHuman-1 于 2025 年 2 月发布，提出基于 Diffusion Transformer 的一阶段 conditioned human animation 框架，支持从 close-up、portrait、half-body 到 full-body 的人像内容，并支持 talking、singing、human-object interaction，以及 audio-driven、video-driven 和组合驱动信号。[\[S10\]](#) 这意味着数字人不再只是“脸部口型”，而是扩展到全身动作、姿态、风格和复杂交互。

2.3 视频生成模型对数字人生产的冲击

Runway 在 2024 年 6 月发布 Gen-3 Alpha，强调更高 fidelity、consistency 和 motion，是面向大规模多模态训练基础设施的下一代模型。[\[S12\]](#) OpenAI 在 2024 年 12 月开放 Sora，用户可生成最高 1080p、最长 20 秒的视频，并支持宽屏、竖屏、方形等比例。[\[S11\]](#) 这些视频生成模型会冲击传统数字人视频制作：未来企业可能不再只购买“固定头像+话术合成”，而是购买“品牌角色+场景+动作+剧情”的整体内容生产能力。

图 3：2024 年以来数字人相关技术与监管里程碑

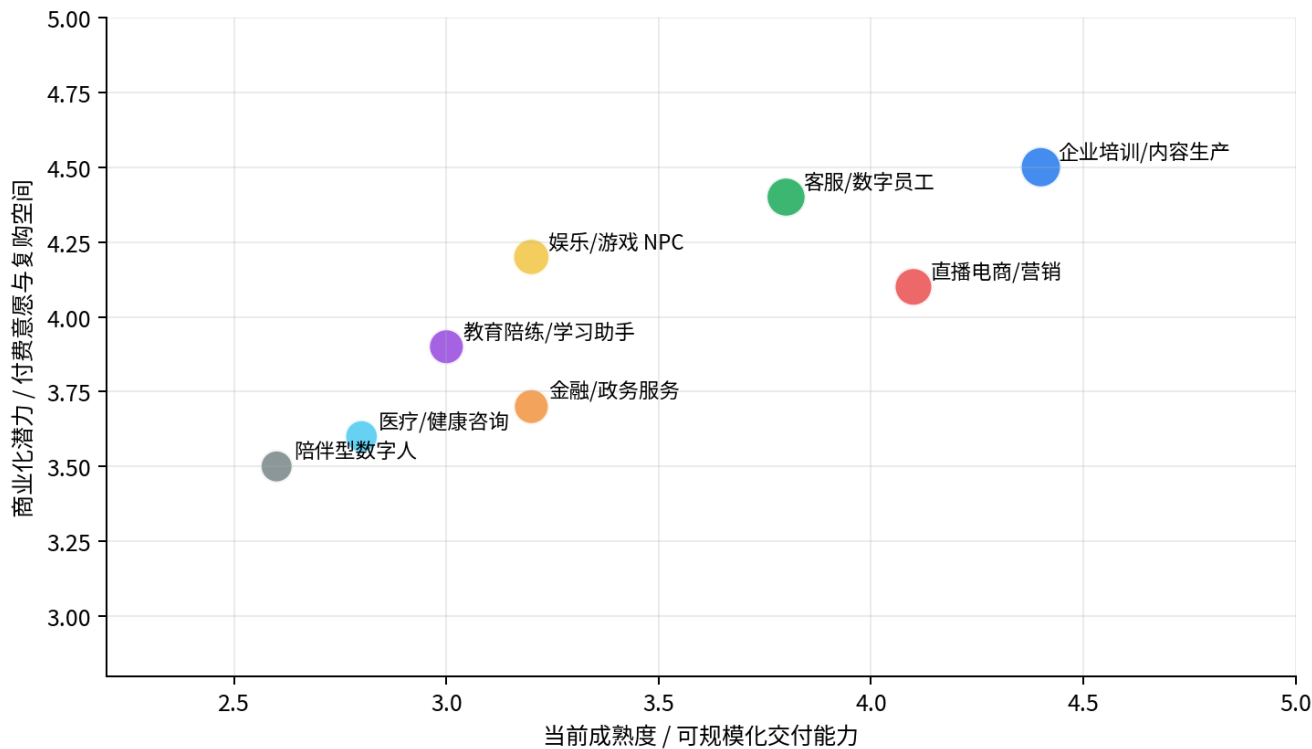


2024 年以来，技术和监管同步加速：实时 talking face、数字人微服务、视频生成、全身动画和 AIGC 标识共同定义了行业发展边界。

三、商业化潜力

AI 数字人的商业化不只取决于“是否逼真”，更取决于是否能替代或增强某类稳定流程：培训、客服、销售、内容生产、直播运营、教育陪练、政务/金融咨询等。

图 2：数字人主要商业场景的成熟度与商业化潜力（定性评估）



定性评估依据：当前应用案例、技术成熟度、合规难度、单位经济性、可重复交付能力。该图为分析判断，不是市场规模数据。

3.1 企业视频与培训：最稳的 B2B 商业化路径

Synthesia 2025 年 1 月宣布完成 1.8 亿美元 D 轮融资，累计融资超过 3.3 亿美元，估值达 21 亿美元。

[S13] 这说明企业视频沟通、培训、销售启用和内部知识传达是数字人商业化的重要方向。相比 C 端娱乐，企业视频的优势是需求稳定、版权可控、ROI 可计算。

3.2 直播电商：高频场景，但强依赖平台和监管

中国直播电商为虚拟主播提供了强需求：24 小时在线、低疲劳、话术可控、可规模化复制。China Daily 2024 和 2025 的报道均强调中国电商平台和科技公司正在推动虚拟主播应用。[S05] 但这个场景也有风险：如果数字人身份、商品宣传和 AI 生成内容标识不清晰，容易触发虚假宣传、肖像授权和平台审核问题。

3.3 客服和数字员工：适合与企业知识库、RAG 和工单系统结合

NVIDIA 在 2024 年 6 月宣布 ACE generative AI microservices GA，并称客户服务、游戏、医疗等行业的公司是率先采用者。[S07] D-ID、Soul Machines、HeyGen 等公司也把实时 visual agent、Web SDK、AI Video API 作为产品方向。[S14][S15][S16] 数字员工的商业化潜力在于：把“聊天机器人”升级为“可见、可说、可指引”的交互界面，但它必须绑定知识库、权限、合规审核和人工转接机制。

3.4 金融、医疗、政务：潜力高，但合规门槛更高

这些场景对用户信任、身份验证、合规留痕要求更高。数字人可用于导览、问答、流程解释、健康教育和政务咨询，但不能模糊为真人身份，也不能提供未经审查的专业建议。EU AI Act 和中国 AIGC 标识制度都意味着企业必须在“AI 交互告知、内容标识、深度伪造防控”上做系统化设计。[S18][S20]

四、代表公司与产品格局

公司/产品	定位	核心能力	商业模式/客户	边界
NVIDIA ACE	数字人基础设施与微服务	ASR/TTS、Audio2Face、渲染、推理服务	AI Enterprise、开发者和行业解决方案	更偏底层能力，需要集成商和业务流程。
Synthesia	企业 AI 视频和头像平台	企业视频生成、头像、语音、多语言	SaaS / 企业合同	偏企业视频生产，不等于实时客服全链路。
HeyGen	AI 视频平台与开发者 API	视频生成、头像、翻译、API	订阅 + API 消耗	适合内容生产，复杂实时 Agent 需集成。
D-ID	Interactive visual agent	会话式头像、实时互动、视频 agent	平台/API/企业集成	需与知识库、审核、身份策略结合。
Soul Machines	Digital people / digital workforce	Web SDK、数字员工、情感化交互	企业数字员工	更重实施与场景配置。
百度曦灵	中国数字人内容生产与直播工具	数字员工播报、电商短视频、智能脚本、多语言配音、数字人直播	企业营销、电商、客服	需谨慎区分直播素材、真实客服和 AI 标识。

海外公司更强调企业视频、API 和数字员工平台化；中国厂商更强调营销内容、直播、电商和本地行业服务。二者的交汇点是：企业需要可规模化、可审计、可控的 AI 视频/数字人内容生产系统，而不是单纯的“好看的虚拟形象”。

五、监管风险与合规要点

5.1 身份、肖像和声音权

AI 数字人最核心的风险是“看起来像某个人”或“听起来像某个人”。Reuters 2024 年报道 Digital Marilyn 在 SXSW 亮相，说明名人数字复刻和授权会成为高价值商业场景，同时也带来肖像、声音和人格权边界。[\[S17\]](#) FCC 在 2024 年 2 月裁定 AI-generated voices in robocalls 违法，说明声音克隆已经被正式纳入监管执法。[\[S19\]](#)

5.2 深度伪造和内容标识

EU AI Act 2024/1689 为 AI 系统设定统一规则，其中 deepfake 和 AI 交互透明度是数字人产品必须关注的合规要求。[\[S18\]](#) 中国 2025 年《人工智能生成合成内容标识办法》明确生成合成内容包括文本、图片、音频、视频、虚拟场景等，并区分显式标识与隐式标识。[\[S20\]](#) GB 45438-2025 于 2025 年 2 月发布、2025 年 9 月实施，进一步给出 AI 生成合成内容标识方法。[\[S21\]](#)

5.3 数字虚拟人专项监管

2026 年 4 月，中国发布《数字虚拟人信息服务管理办法（征求意见稿）》相关公开征求意见信息，显示监管正在从一般 AIGC 标识走向更具体的数字虚拟人治理，包括人格权、身份冒用、未成年人互动和内容安全等边界。[\[S22\]](#)

5.4 内容溯源和水印

C2PA 技术规范把内容凭证作为可绑定到数字内容的 provenance 结构，包含可见水印、不可见水印和元数据等思路。[\[S23\]](#) OpenAI 在 2026 年 5 月宣布将结合 Content Credentials、SynthID 和公开验证工具来帮助识别 AI 生成内容来源。[\[S24\]](#) 对数字人企业来说，水印与溯源不只是“合规成本”，未来可能成为客户采购的必要条件。

合规建议：任何面向真实用户的数字人产品，都应默认包含 AI 身份告知、内容生成标识、肖像/声音授权记录、日志留痕、输出审核、投诉/撤回机制和高风险行业人工转接机制。

六、未来趋势

6.1 Agent + 数字人：从“会播报”到“会办事”

数字人的下一阶段不是更精致的皮肤，而是能绑定企业系统、知识库和工具调用。它会从“视频生成工具”发展为“带人脸的 Agent 工作台”：接收用户意图、调用工具、解释结果、展示证据、必要时转人工。D-ID 的 interactive visual agent 和 Soul Machines 的数字员工 SDK 方向都体现了这一趋势。[\[S15\]\[S16\]](#)

6.2 实时陪伴型数字人将增长，但监管和伦理更复杂

陪伴型数字人具有较强用户黏性，但会触及未成年人保护、情感依赖、身份欺骗、心理健康和数据隐私。中国数字虚拟人征求意见稿对未成年人、身份冒用、内容安全等做了更具体约束，这类产品不应被当成普通娱乐工具处理。[\[S22\]](#)

6.3 视频生成模型会压低内容生产成本

Sora、Runway、OmniHuman 等模型推动数字人从“固定模板说话”向“动态场景、角色一致性、镜头语言、全身动作”发展。随着成本下降，品牌营销、培训、短视频生产和内部沟通会出现更多 AI 视频化工作流。但版权、训练数据、人物授权和平台标识将成为商业化门槛。

6.4 企业采购会从“单点头像”转向“可治理的数字人系统”

企业不只关心头像效果，还会关心：知识库接入、输出引用、内容审核、数据权限、审计日志、合规水印、人工接管、成本和 SLA。能把数字人和业务流程结合的平台，商业化潜力更大。

七、商业化潜力评估

场景	短期潜力	付费逻辑	关键门槛
企业培训 / 内部视频	高	替代拍摄和后期成本，提高多语言/多版本内容生产效率	素材授权、品牌一致性、内容审核
直播电商 / 营销短视频	高	24/7 营销、低边际成本、规模化脚本生产	平台审核、AI 标识、商品宣传真实性
客服 / 数字员工	中高	提升自助服务体验，降低人工座席压力	RAG 准确性、转人工、隐私与日志
金融 / 政务	中	流程说明、政策咨询、导办服务	身份告知、合规留痕、专业边界
医疗 / 健康教育	中	健康科普、术前说明、随访问答	医疗合规、免责、人工审核

商业模式

- **SaaS 订阅**：按账号、模板、视频分钟数、渲染量收费。
- **API 消耗**：按调用、会话、视频生成分钟数、实时流并发收费。
- **定制化项目**：品牌头像、3D 建模、知识库接入、行业系统集成。
- **内容生产流水线**：脚本生成、配音、视频生成、审校、发布的一体化服务。
- **直播运营**：数字人直播间、脚本库、商品知识库、GMV 或服务费。

八、对 ResearchNotebook / 项目开发的启示

如果本报告用于 ResearchNotebook 后续项目开发，建议不要只把数字人作为“内容输出皮肤”，而应把它拆成可追溯、可审计、可运行的工作流能力：

1. 资料包导入

数字人研究资料应先进入 Source Library，支持 Markdown/TXT/PDF 的稳定导入、preview、DocumentUnit、EvidenceSpan。

2. 证据型报告

产业报告、竞品分析和政策风险结论必须保留 source_id / unit_id / evidence_id，避免无来源观点。

3. Agent 工作流

“生成数字人行业报告”应成为 registered workflow template，而不是让 Agent 自由调用未知工具。

4. 合规标识

若未来生成数字人视频，应内置 AI 标识、水印/溯源、授权记录和内容审核。

对当前项目的优先建议是：先解决 Sources P0 的 PDF/TXT/Markdown 文件上传、解析状态、Preview、DocumentUnit 和 EvidenceSpan citation smoke，再推进 Notebook Guide 与 Studio 报告输出。否则后续报告生成会出现“看似完整、但来源不可验证”的虚假验收风险。

附录：主要来源索引

编号	标题	来源	日期	URL	类型	可信度
S01	Grand View Research: Digital Avatar Market Size & Growth Report, 2030	Grand View Research	报告预测期 2024-2030；网页未标注发布日期	https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/digital-avatar-market-report	市场报告	中
S02	Digital Human Avatar Market 2025-2029	Research and Markets / GlobeNewswire	2025-08-15	https://www.globenewswire.com/news-release/2025/08/15/3134078/28124/en/digital-human-avatar-market-research-2025-2029-enterprise-demand-for-hyper-personalization-fuels-industry-expansion.html	市场报告	中
S03	AI Avatar Market worth \$5.93 billion by 2032	MarketsandMarkets	2025-05-21	https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/ai-avatar.asp	市场报告	中
S04	AI Avatars Market Analysis 2025-2029	Technavio	2025	https://www.technavio.com/report/ai-avatars-market-industry-analysis	市场报告	中
S05	Digital humans show future of livestreaming e-commerce	China Daily	2025-07-28	https://www.chinadaily.com.cn/a/202507/28/WS6886d095a310ad07b5d924cb.html	媒体报道	中
S06	Chinese Virtual Human Salespeople Are Outperforming Their Real Human Counterparts	WIRED	2025-08-20	https://www.wired.com/story/artificial-intelligence-tiktok-shop-ecommerce-china/	深度报道	中
S07	NVIDIA Releases Digital Human Microservices	NVIDIA Newsroom	2024-06-02	https://nvidianews.nvidia.com/news/digital-humans-ace-generative-ai-microservices	公司公告	高
S08	Build Lifelike Digital Humans with NVIDIA ACE, Now Generally Available	NVIDIA Developer Blog	2024-06-04	https://developer.nvidia.com/blog/build-lifelike-digital-humans-with-nvidia-ace-now-generally-available/	工程博客	高
S09	VASA-1: Lifelike Audio-Driven Talking Faces Generated in Real Time	Microsoft Research / arXiv	2024-04-16	https://arxiv.org/abs/2404.10667	论文	高
S10	OmniHuman-1: One-Stage Conditioned Human Animation Models	ByteDance Research / arXiv	2025-02-03	https://arxiv.org/abs/2502.01061	论文	高
S11	Sora is here	OpenAI	2024-12-09	https://openai.com/index/sora-is-here/	公司公告	高
S12	Gen-3 Alpha is the first of the next generation	Runway Research	2024-06-17	https://runwayml.com/research/introducing-gen-3-alpha	工程博客	高
S13	Synthesia secures \$180M in Series D funding	Synthesia	2025-01-15	https://www.synthesia.io/post/synthesia-secures-180m-in-series-d-funding	公司公告	高
S14	HeyGen Developers - AI Video API for Developers	HeyGen	未标注；当前官方文档	https://developers.heygen.com/	官方文档	高
S15		D-ID		https://www.d-id.com/ai-agents/	官方	高

	D-ID AI Agents: Create an Interactive Visual Agent		未标注；当前官方产品页		产品页	
S16	Soul Machines Developer Docs	Soul Machines	未标注；当前官方文档	https://docs.soulmachines.com/docs	官方文档	高
S17	Digital Marilyn to debut at SXSW	Reuters	2024-03-08	https://www.reuters.com/technology/some-like-it-bot-realistic-digital-marilyn-monroe-make-debut-tech-conference-2024-03-08/	媒体报道	高
S18	AI Act Regulation (EU) 2024/1689	EUR-Lex / EU	2024-06-13	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng	政策法规	高
S19	FCC Makes AI-Generated Voices in Robocalls Illegal	FCC	2024-02-08	https://www.fcc.gov/document/fcc-makes-ai-generated-voices-robocalls-illegal	监管公告	高
S20	人工智能生成合成内容标识办法	国家互联网信息办公室等四部门	2025-03-14	https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm	政策文件	高
S21	GB 45438-2025 网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法	国家标准全文公开系统	2025-02-28	https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=F32EA2A561F1886CD8D606513512D547	强制性国家标准	高
S22	数字虚拟人信息服务管理办法（征求意见稿）	国家互联网信息办公室/人民网转载	2026-04-03	https://politics.people.com.cn/n1/2026/0403/c461001-40695046.html	政策征求意见稿	高
S23	C2PA Technical Specification 2.4	C2PA	当前规范页	https://spec.c2pa.org/specifications/specifications/2.4/specs/C2PA_Specification.html	技术标准	高
S24	Advancing content provenance for a safer, more transparent AI ecosystem	OpenAI	2026-05-19	https://openai.com/index/advancing-content-provenance/	公司安全公告	高
S25	百度智能云曦灵数字人智能体 / 数字人内容生产工具	百度智能云	未标注；当前官方产品页	https://digitalhuman.baidu.com/	官方产品页	高

注：本报告对市场规模数据采用“按来源展示、避免混算”的方法；对未标注发布日期的官方产品页，日期标记为“未标注；当前官方文档”。